

大物甲1

- 大物甲1

- 修读情况：2024-2025学年春夏学期，杨洪新老师。

- 考核

- 20分平时分=点名+作业+参与度+赋分
- 20分小测赋分
- 20分期中
- 40分期末

- 资源链接

- <https://www.cc98.org/topic/5932599> 小测 <https://www.cc98.org/topic/5858956> 小测yb老师 <https://www.cc98.org/topic/6140616/1> 小测刘才明
- <https://www.cc98.org/topic/5908075> 大物乙期末题

- 心得

- 刚体力学

- 动力学问题，关键在分析加速度关系。非纯滚动：质心加速度=绳子加速度+滑轮转动加速度，考虑质心平动原因在于刚体转动和绳子牵拉。纯滚动：公式法即可。可以假设没有平动或者没有转动来分析加速度的影响。
- 转动惯量计算要注意。球 直径 0.4
- 角动量选定参考点，动量和位矢都参考这个点，如果这个点不是惯性系，就要考虑惯性力矩
- 密舍尔斯基方程的问题。
- 陀螺问题。自转轴，旋进轴，自转点，旋进点要明确。力矩以旋进点为参考点，角动量以自转点为参考点，两轴夹角就是 θ 。

- 相对论

- 运动学，记清公式，选好事件即可。
- 动力学，静止质量为零的粒子设动量和能量，两个守恒+能动关系；其他的质量守恒+动量守恒+质动关系。
- 对于静止质量为零的粒子，可以发现她的能量和动能相等，也等于动量和光速之积，其质量便是能量除以光速之平方

- 机械振动与机械波

- 简谐运动

- 动力学分析，求解回复力与简谐位移的关系，证明简谐振动和求周期。
- 能量法
- 求解机械波参数和方程

- 公式法求参数
- 旋转矢量法，注意看x轴投影还是y轴投影，和cos还是sin有关系。看图分析相位
- 驻波求解
 - 关键是在于要么待定系数波函数，分析点的相位变化，要么便考虑波的时空传播对相位的影响和半波损失这些突变问题。
 - 直接根据物理过程分析相位等参数，或者列数学方程解方程。

• 热学

- 常数
 - $R=8.314 \text{ J/mol/K}$
 - $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 气体计算
 - 注意相对分子量的单位换成kg
- 能量均分定理
 - 平均每个分子用k, n mol用RT。
 - 自由度 3+0 3+2 3+3
 -

• 分子速率

- 公式记住最概然 2 方均根3 平均 8/pai

最概然速率	平均速率	方均根速率
$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$	$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$	$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

- $f(v)=dN/dv \cdot N_0$
- $\mu/k = M/R$

麦克斯韦速率分布律（不用记）

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

- 平均自由程
 -

平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

之间走过的路程的统计平均值

平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

- 热力学过程

- 热容可以为负

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

卡诺热机效率

$$\eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

卡诺制冷机效率

$$e_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

热机效率

$$\eta = \frac{-A}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

卡诺制冷机效率

$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}} - Q_{\text{吸}}}$$

- 电磁学

- 静电场求解

- 微元法
- 基本模型法
- 高斯定理法

- 课程感想

- 老师感觉不是很友好。小测不会明确给出考察范围，考的内容也很随意。他出过定理证明，ppt原题，有些热学题目没给参考数据，出题也不是很合理。作弊不管看不见。签到比较迷，经常说要考勤最后一次也没有。总之就是感觉不和学生坦诚说话，老是搞动作希望我们听他的吧。
- 这几年大学物理面临改革，也不好说有什么特别的经验。不要太相信原来的改革之前的旧题型，这些只是考试一部分。但是此外考试考啥怎么考确实还在变化，也无可参考。

改革之前的大物考试不难，多算算教材课后题和ppt题目就好。